논문초안 v4 HWPX 검토 의견

검토일: 2026-11-09. 대상 정본은 manuscript/논문초안_v4.hwpx 이다. HWPX 내부 XML 의 본문·표·그림, 작성 확인 사항, 동명의 Markdown 및 근사 PDF, 새 Fig. 4 의 코드와 저장 점수를 대조했다. 원고와 실험 결과는 변경하지 않았다. 위치별 메모는 별도 HWPX 복사본에 남긴다.

현재 판단

v3 에서 지적한 주요 과장과 해석 문제는 대부분 해소됐다. 현재는 연구 방향을 다시 바꾸는 단계보다 제출 전 내용의 정합성을 교정하는 단계에 가깝다. 고정 지그·한 현장의 후향적 응용 연구라는 범위가 제목부터 결론까지 명확해졌다. 현재 범위를 유지한다면 시드 반복, 새 현장 적응, 거리 변화 실험을 모두 추가해야만 논문을 쓸 수 있는 것은 아니다. 저자가 이번 버전에서 이 실험들을 하지 않기로 한 결정을 검토의 전제로 삼았다.

특히 RGB 도 사후 임계값에 따라 E23 을 완전히 거절할 수 있다는 결과를 숨기지 않은 점은 적절하다. 이 결과 때문에 연구가 무효가 되는 것이 아니라, '거절 성능의 일반적 우월성'과 '설계 치수에 근거한 판정 및 CAD 등록 사례'를 구분할 수 있게 됐다.

다만 아래의 초록 감독량과 Fig. 4 설명은 수정해야 한다. 게재 여부를 보장할 수는 없으며, 심사에서 남을 핵심은 기존 특징점·CAD 방법의 조합이 이 생산 환경에서 어떤 유용한 지식을 주는지이다. 높은 정확도 자체보다는 동일 검출점에서 나타난 거리 표현별 실패, 판정 여유와 CAD 잔차의 관계, 조건부 품종 추가를 기여로 유지하는 것이 타당하다.

v3 지적의 반영 여부

이전 지적	v4 확인	판단
±33 mm 를 실제 지그 허용 공차로 주장	이상화된 민감도 환산으로 한정하고 통제 실험 부재 명시	해결
학습 8 장·3.3 분을 전체 현장 비용으로 표현	선택용 8 장과 합계 약 6.6 분을 본문·Table 3 에 공개	해결. 초록의 시간 분할 표현은 아래 별도 수정
모든 미등록 품종을 거절·CAD 만으로 추가할 수 있다는 표현	동일 홀 배치·충분한 거리 차이 등 조건 명시	해결
깊이 방식 29 개 오판 및 최대 잔차 단위 혼용	16 개 오분류＋13 개 보류, 프레임 최대 +10.08%로 통일	해결
후향적 선택과 고정 참조의 독립성 과장	개발 순서, 중첩 CV 아님, 같은 도어 평가임을 공개	해결
Word/HWPX 범위 기호 손실	HWPX 정본에서 −1.14%에서 +1.11%, 1,474~1,475 mm 등 보존	해결
CNN 보류 운용점 하나만의 비교	탐색적 위험–판정 비율 곡선과 E23 결과 추가	보완됨. 합산 방식 설명 필요

실제 검증 수락률은 약 95.007–96.040%였고, 원고의 95.0–96.0%는 소수 첫째 자리 반올림 범위로 맞다. v3 에서 고치라고 한 이 부분을 다시 오류로 지적할 이유는 없다. 초록은 현재 공백 기준 148 단어이며 아래의 감독량 수정이 필요하므로 수정 후 분량을 다시 확인하면 된다.

남은 핵심 수정

1. 초록이 시간 분할에도 '학습 8 장＋선택 8 장'을 사용한 것처럼 읽힌다

위치: ABSTRACT 의 "With eight field images for training and eight for selection, … and all 133 doors in a temporal split."

실제 교차검증은 폴드마다 현장 학습 8 장·선택 8 장이고, 시간 분할은 이전 기간의 현장 학습 24 장·선택 3 장이다. 본문 4.2 절과 Table 6 은 올바르지만, 초록은 같은 감독량으로 두 결과를 얻었다고 읽힌다. 단순한 표현 취향이 아니라 독자가 재현할 학습 조건의 차이이므로 반드시 구분해야 한다.

권장 핵심 문장: "Eight training and eight validation images per fold yielded 361/361 correct identifications. A separate temporal model using 24 training and three validation images from the earlier period identified all 133 later doors."

아래는 문장 길이를 함께 정리한 초록 수정 예시이다. 공백 기준 129 단어이며 원고에는 자동 반영하지 않았다.

> ***Excavator doors have similar appearances but distinct CAD distances between reference holes. For a fixed jig, we combine six-landmark detection, pixel-distance scaling, and CAD matching with abstention. We retrospectively evaluated 361 production doors (7,104 images). A laboratory-trained detector abstained on all 74 fold-0 test doors. Adding eight field training images and eight validation images per fold yielded correct identification of all 361 doors in five-fold cross-validation. A separate temporal model, using 24 training and three validation images from the earlier period, identified all 133 later doors. Pixel-distance residuals to CAD remained within 1.14%; depth-plane measurements misclassified 16 doors and abstained on 13. RGB classification identified 360 and 132 doors, respectively. Six unregistered doors, separated by 266 mm from the nearest CAD class, were rejected and identified after CAD registration.***

2. Fig. 4(a)의 곡선과 사전 운용점은 서로 다른 임계값 정책이다

위치: 5.6 절 첫 문단과 Fig. 4 캡션.

코드를 확인한 결과, OOF 곡선은 서로 다른 다섯 모델이 출력한 원시 소프트맥스 점수를 합친 뒤 하나의 공통 임계값을 바꾸어 계산했다. 반면 사각형으로 표시한 사전 운용점은 각 폴드에서 따로 정한 검증 임계값을 적용한 결과를 합산했다. 두 정책은 같지 않다.

예를 들어 OOF RGB 사전 운용점에서는 0.9999238253 인 영상이 수락되는 한편 0.9999997616 인 영상은 거절된다. 이는 서로 다른 폴드의 임계값을 적용해서 발생하며 단일 공통 임계값으로는 재현할 수 없다. 계산 오류가 아니라 정의가 다른 점을 같은 도표에 표시한 것이다.

권장 추가 문장: "OOF curves pool raw scores from five separately trained models and sweep a common threshold. Square markers aggregate predictions using fold-specific validation thresholds and need not lie on the pooled curve."

분할마다 소프트맥스 스케일이 다를 수 있으므로 합산 곡선은 탐색적 기술 통계로 해석하고, 단일 배포 모델의 검증된 보류 특성으로 읽히지 않게 해야 한다. 현재 추가 실험 없이 설명만 보완해도 된다. 필요하면 폴드별 곡선을 보충자료로 제시할 수 있으나 새로운 필수 실험으로 요구하지 않는다.

동점도 그림에서 구분하면 좋다. 실제 RGB OOF 에서 처음 세 운용점의 판정 비율은 50.662%, 58.516%, 63.105%이다. 신뢰도 동점이 함께 들어오므로 그 사이 모든 비율이 결정론적 임계값으로 가능한 것은 아니다. 현재 직선 연결은 시각적 보간이다. 관측점에 마커를 넣거나 캡션에 '연결선은 시각적 안내이며 동점 사이의 중간 비율은 실제 임계값 운용점을 뜻하지 않는다'고 적으면 오해가 줄어든다.

3. 30 mm 기준의 선정 근거를 기존 기록과 맞춰야 한다

위치: 5.6 절 마지막 문장의 "CAD 치수 간격에 따라 정한 고정값 30 mm".

기존 docs/실험계획.md 에는 30 mm 를 과거 개발에서 정한 설정으로 공개한다고 되어 있다. v3·v4 평가에서는 이 값을 바꾸지 않았다. 반면 현재 문장은 30 mm 가 CAD 간격에서 이론적으로 도출된 값처럼 읽힐 수 있다. 최소 클래스 간격 41 mm 의 절반은 20.5 mm 이므로 최소 간격만으로 30 mm 가 나오지는 않는다.

권장 문장: "홀 방법은 과거 개발에서 정하고 본 평가 전에 고정한 CAD 거리 허용값 30 mm 를 사용했다. 실제 정답 판정 범위는 인접 CAD 값의 중간값과 이 보류 경계 중 안쪽 범위로 결정된다."

별도의 설계 근거가 있다면 그 근거를 적을 수 있다. 없으면 기존 기록에 맞춰 설명하면 되며, 리뷰를 이유로 시험 결과를 보고 임계값을 다시 조정할 필요는 없다.

짧게 보완하면 더 좋은 부분

결론의 E23 해석을 새 분석과 연결하자. 5.6 절은 RGB 도 정상 영상을 모두 수락하면서 E23 을 모두 거절할 사후 임계값 구간이 있었음을 분명히 썼다. 결론에도 "E23 거절 자체에서 일반적 우월성을 확인한 것은 아니며, 홀 방식에서는 해당 형상군을 CAD 등록만으로 식별 대상으로 확장한 사례를 확인했다"라는 문장을 넣으면 새 분석의 의미가 균형 있게 남는다. 기존 결론이 숫자를 조작한 것은 아니며 결과 선택의 인상을 줄이기 위한 권고이다.

Table 5 의 잔차 산출 수를 각주로 넣자. 전체 평가 입력은 7,104 장이지만 계산 가능한 잔차는 픽셀 7,087 장, 깊이 7,086 장이다. 깊이는 CAD 거리 기준으로 보류된 측정값도 잔차 통계에 포함한다. '잔차 통계 n=7,087/7,086; 측정 불가 제외, 계산 가능한 CAD 거리 보류값 포함'이라는 각주면 충분하다. 현재의 전체 정확도 분모를 줄이라는 뜻은 아니다.

후기의 기관명과 빈칸을 정리해야 한다. 현재 "한국산업기술평가관리원(KEIT)"은 예전 명칭이며, 공식 사이트의 현재 명칭은 한국산업기술기획평가원이다. 부처명·사업명·과제번호와 사사 문구는 실제 협약서에서 요구하는 표현으로 최종 확인한다. 본 검토에서 과제의 지원 관계나 지정 문구까지 검증한 것은 아니다. KEIT 공식 사이트 (https://www.keit.re.kr/).

새 Fig. 4 수치의 재계산 결과

평가	방법	관측 오류 0 인 최대 프레임 판정 비율	확인
5 폴드 OOF	홀 픽셀	99.7607%	원고 99.76%와 일치
5 폴드 OOF	RGB	50.6616%	원고 50.7%와 일치
5 폴드 OOF	RGBE	양의 판정 비율에서 해당 구간 없음	원고와 일치
시간 분할	홀 픽셀	99.9618%	원고 99.96%와 일치
시간 분할	RGB	75.7356%	원고 75.7%와 일치
시간 분할	RGBE	76.4998%	원고 76.5%와 일치

오류율은 '수락한 프레임 중 오분류 비율'이며, 판정 비율의 분모에는 보류 프레임도 포함한다. 이번 수치는 저장된 점수를 재집계한 결과로, 새로운 모델 학습이나 미래 자료에서 오류 확률 0 을 입증한 결과는 아니다. 원고가 이를 탐색 분석이라고 명시한 것은 적절하다.

HWPX 와 배치 검토 범위

HWPX 정본에서 본문 101 개 최상위 문단, 표 19 개(학회 전면 양식 2 개, 결과 표 7 개, 참고문헌 양식 10 개), 삽입 그림 4 개를 확인했다. 라이브러리 구조 검사는 통과했다. 숫자 범위 표기는 정본에 보존되어 있으며 v3 의 긴 아래첨자 변환 문제도 고쳐졌다.

제공된 PDF 는 작성 기록과 메타데이터상 동반 DOCX 를 LibreOffice 로 변환한 근사본이다. 여기서 초록, Fig. 4 와 참고문헌의 가독성을 확인했지만, 이것을 한글 프로그램에서 HWPX 를 실제로 렌더링한 최종 배치 검증으로 간주하지 않았다. 따라서 검토 HWPX 의 메모는 구조와 연결을 검증했으나 한글 화면에서의 메모 표시 및 단·쪽 나눔까지 직접 확인한 것은 아니다. 최종 투고본의 한글 배치 확인은 기존 작성 확인 사항대로 남는다.

투고 전 마무리 순서

1. 초록의 교차검증 8/8 과 시간 분할 24/3 을 분리하고 단어 수를 확인한다.

2. Fig. 4 에 합산 곡선·폴드별 운용점·동점 연결의 의미를 보충한다.

3. 30 mm 의 선정 경위를 기존 기록과 맞추고, 결론에 E23 분석의 균형을 반영한다.

4. 후기의 지정 문구를 확정하고 HWPX 를 한글에서 최종 확인한다.

현재 범위에서는 이 교정들을 완료한 뒤 투고를 검토할 만하다. 새 현장 일반화나 일반적인 미등록 품종 우월성을 다시 주장하지 않는 한, 이번 리뷰에서 제외하기로 한 실험들을 다시 필수조건으로 요구하지 않는다.